

문서 번호 : 2

프로젝트 관리 계획서

[지도 위에 쓰다, OnMap]

소속	 한국항공대학교 Korea Aerospace University
팀명	아니오(안이오)
팀원	안정규
	이철수
	오영희
지도교수	최차봉 교수님
GitHub	https://github.com/StabAn-NRH/KAU_SoftwareEngineering

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 프로젝트 목표	2
1.4 용어 정의	2
1.5 참조 문서	2
2. 개발 계획	3
2.1 개발 절차 모형	3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure)	3
2.3 개발 활동	4
2.4 개발 일정	5
3. 팀 구성	6
3.1 팀 구조	6
3.2 역할 및 책임	6
4. 품질 관리	7
4.1 팀 미팅 계획	7
4.2 변경 사항 관리 방법	7
4.3 산출물 관리 방법	8
5. 개발 환경	9
5.1 하드웨어 환경	9
5.2 소프트웨어 환경	9
6. 산출물	10
6.1 산출물 정의	10
6.2 산출물 작성일 및 담당자	10
7. 기타 사항	11
7.1 리스크 관리	11
8. 참고문헌	11
9. 부록	11

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 지도 위에 쓰다, OnMap에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- ① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
- ② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
- ③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
- ④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
- ⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

메모나 사용자의 관심 정보를 지도 위에 표시하는 시스템을 개발하고 이를 웹페이지나 모바일 애플리케이션을 통해 사용할 수 있게 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	API를 통해 불러온 지도 위의 특정 지점에 메모를 작성
F02	장소를 선택하면 - 선택한 장소의 영업상태를 확인 - 선택한 장소의 전화번호로 전화 걸기 - 선택한 장소에 대한 코멘트를 작성
F03	- F01과 F02로 생성된 사용자 데이터를 목록으로 조회 - 조회한 사용자 데이터를 수정 및 삭제
F04	버스정류장을 선택하여 - 관심 버스정류장으로 등록 - 관심 버스정류장을 경유하는 관심 버스 등록 - 관심 버스의 실시간 도착 정보를 TAGO API를 통해 조회하여 지도에 표시
F05	지하철역을 선택하여 - 관심 지하철역으로 등록 - 관심 지하철역에 다음으로 도착하는 열차의 행선지와 실시간 도착 정보를 도시별 지하철 API를 통해 조회하여 지도에 표시
F06	특정 장소나 지점에 일정 잡기(사용자 일정 데이터의 생성)
F07	- 설정한 시간에 오늘의 일정들을 푸시 알림 - 일정에 설정해 둔 알림 받을 시기에 다르면 일정 리마인더를 푸시 알림

1.3 프로젝트 목표

지도 위에 사용자가 정보를 추가할 수 있는 시스템을 구현하여 지도를 사용자화할 수 있게 한다. 관심 있는 장소의 정보를 한눈에 확인할 수 있게 하여 사용자 경험을 향상한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
장소 정보	위치 정보와 일반 정보로 구성된 장소에 관한 전반적인 정보
위치 정보	점, 선, 면 등으로 표현되는 공간 데이터
일반 정보	장소의 이름이나 주소, 전화번호 등 위치 정보에 결합되는 속성 데이터

1.5 참조 문서

[260316]프로젝트정의서_ver1.pdf

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

어느 정도의 요구사항 변경이 예상되므로 요구사항 변경에 유연하게 대응할 수 있도록 애자일 모형을 채택하였다. 애자일 모형 중에서 팀 중심의 스크럼 모형을 사용한다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

모듈화 설계를 통한 재사용성과 이식성의 향상을 위해 객체지향 방법론을 채택하였다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 정의	프로젝트 정의서 작성
프로젝트 관리 계획	프로젝트 관리 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
제품 백로그	개발에 필요한 모든 요구사항을 우선순위에 따라 나열
스프린트 계획 회의	제품 백로그 중 이번 스프린트에서 수행할 작업을 대상으로 단기 일정을 수립하는 회의
일일 스크럼 회의	- 모든 팀원이 매일 약속된 시간에 약 15분 동안 진행 상황을 점검하는 회의 - 남은 작업 시간은 소멸 차트에 표시
스프린트	2~4주 동안 실제 개발 작업을 진행하는 과정
스프린트 회고	규칙 준수 여부 및 개선할 점을 확인하고 기록
스프린트 검토 회의	부분 또는 전체 완성 시 요구사항에 잘 부합하는지 테스트하는 회의

2.4 개발 일정

활동	3	4	5	6	7	8
프로젝트 요약						
프로젝트 계획						
요구사항 정의 및 분석						
제품 백로그						
스프린트 계획 회의						
스프린트 1						
스프린트 2						
스프린트 3						
스프린트 4						
스프린트 5						
스프린트 6						
스프린트 7						
스프린트 8						
스프린트 9						
스프린트 10						
스프린트 11						
스프린트 12						
스프린트 13						
스프린트 14						
스프린트 15						
스프린트 16						
스프린트 17						
스프린트 18						
스프린트 19						
스프린트 20						
일일 스크럼 회의						
스프린트 회고						
스프린트 검토 회의						
프로젝트 종료						

활동	9	10	11	12	1	2
프로젝트 요약						
프로젝트 계획						
요구사항 정의 및 분석						
제품 백로그						
스프린트 계획 회의						
스프린트 1						
스프린트 2						
스프린트 3						
스프린트 4						
스프린트 5						
스프린트 6						
스프린트 7						
스프린트 8						
스프린트 9						
스프린트 10						
스프린트 11						
스프린트 12						
스프린트 13						
스프린트 14						
스프린트 15						
스프린트 16						
스프린트 17						
스프린트 18						
스프린트 19						
스프린트 20						
일일 스크럼 회의						
스프린트 회고						
스프린트 검토 회의						
프로젝트 종료						

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀은 팀장과 팀원들로 구성된다. 팀의 일원들은 서로 수평적인 관계이며, 상호 협력하여 원만한 프로젝트의 진행을 위해 힘쓴다. 팀원들의 업무 과중을 예방하고 일관된 업무 흐름을 보장하기 위해 문서관리는 팀장이 담당한다. 다만, 팀원은 팀장과 협의하여 언제든지 문서관리 작업에 관여할 수 있다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
안정규	팀장	자료조사	- 문서관리 - 기술 조사 - 시스템 환경 관리
이철수	팀원		- 서버 개발
오영희	팀원		- 웹 개발 - 애플리케이션 개발

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

스프린트는 2주 동안 진행되며 수요일에 시작한다.

(1) 스프린트 계획 회의

- 팀 미팅 시간 : 스프린트 첫 번째 주 수요일 9시 30분
- 토의 내용 : 스프린트에서 처리할 태스크 결정, 스프린트 백로그 작성
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) 일일 스크럼 회의

- 팀 미팅 시간 : 스프린트 계획 회의일을 제외한 평일 9시 30분에 15분간 진행
- 토의 내용 : 팀원별 진행 상황과 작업 소요 시간을 공유, 장애 요소의 공유와 해결
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장(스크럼 마스터)

(3) 스프린트 검토 회의

- 팀 미팅 시간 : 매주 화요일 15시
- 토의 내용 :
 - 스프린트에서 산출된 제품이 요구사항에 잘 부합되는지 지도교수와 함께 테스트 수행
 - 개선 사항에 대한 피드백을 제품 백로그에 반영
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장(제품 책임자), 지도교수

(4) 스프린트 회고

- 팀 미팅 시간 : 스프린트 마지막 주 화요일 17시
- 토의 내용 : 스프린트 기간 동안 설정한 협업 규칙의 이행 여부와 협업 방식 개선 사항 파악
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(5) 비정기 회의

- 프로젝트 진행 중 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우 팀 미팅 계획과 무관하게 진행할 수 있는 회의
- 비정기 회의는 팀원이나 팀장, 지도교수 등 프로젝트 관련자라면 누구나 회의 요청이 가능하다.
- 미팅 참석자 : 비정기 회의와 연관된 모든 인원

4.2 변경 사항 관리 방법

- 기능 변경의 제안은 프로젝트와 관련된 모든 인원이 할 수 있다.
- 기능 변경이 발생하는 경우 반드시 기록물을 남긴다.
- 관련 산출물은 프로젝트 관련자 전부 소지한다.
- 프로젝트 관련자 전원이 합의하여, 기능 변경을 수행할 수 있다.
- 프로젝트 관련자 간 원만한 합의가 이루어지지 않는다면, 기능 변경 찬반 투표를 진행한다.
- 과반수가 찬성할 경우 기능 변경 제안을 수용할 수 있다.
- 동률의 경우 팀장이 기능 변경 수용 여부를 결정한다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어 :

명명 방법을 별도로 제한하지 않는다. 단, "OnMap"이라는 키워드는 무조건 포함되어야 한다.

- 문서 :

[YYMMDD]문서명_ver{해당 문서의 버전} (ex. [260413]프로젝트관리계획서_ver1.hwp)

(2) 산출물의 버전 관리 방법

- 소프트웨어 :

버전 번호 부여 규칙은 다음과 같다.

{Rebrand}.{Major}.{Minor} (ex. 1.2.1)

Rebrand:

프로젝트의 재정의나 대규모 수정 등으로 인해 프로젝트의 정체성이 변화돼야 하는 경우 업데이트한다.

음이 아닌 정수이며, 2부터 오름차순으로 부여하고, 부여 시 Major와 Minor를 각각 0으로 초기화한다.

0과 1은 지정 번호이며, 각각 다음 사항에 해당할 경우 부여한다.

0: 개발 단계

1: OnMap 출시 단계

Major:

기능의 추가나 삭제, 수정이 발생하였을 경우 업데이트한다.

음이 아닌 정수이며, 0부터 오름차순으로 부여하고, 부여 시 Minor를 0으로 초기화한다.

Minor:

기존 기능의 버그나 장애를 수정하였을 경우 업데이트한다.

음이 아닌 정수이며, 0부터 오름차순으로 부여한다.

버전은 Git 커밋명이나 내부 버전 관리 문서에만 표시하며 파일명 뒤에 버전을 기재한다.

실제 exe 파일명은 수정하지 않는다.

- 문서 :

버전은 자연수이며, 1부터 오름차순으로 부여한다.

파일명 맨 앞에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다. 이후 파일명의 버전을 업데이트한다.

- 그 외 파일 :

별도로 정의하지 않으며, 버전 관리가 필요할 경우 문서의 버전 관리 방법을 따른다.

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : Github

- 문서 : 지정된 Google Drive 보관함

- 그 외 파일 : 지정된 Google Drive 보관함

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
PC	- 별도로 제한하지 않는다. - 팀원 각자 자율적으로 하드웨어를 선택한다. - 개발의 효율적인 수행이 불가능하여 새 장비를 운용해야할 경우, 운용 전 이곳에 기존 장비의 스펙을 기재한다.
서버	- AWS EC2 - 개발: t3.small - 운영: m 패밀리, 추후 논의 요망
데이터베이스	- AWS RDS

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Windows	OS	Windows 11
Express.js	Framework	WebStorm 2025, Visual Studio Code
React	Library	Webstorm 2025, Visual Studio Code

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [YYMMDD]문서명_ver{해당 문서의 버전}

ex)

- [YYMMDD]프로젝트정의서_ver{해당 문서의 버전}
- [YYMMDD]프로젝트관리계획서_ver{해당 문서의 버전}
- [YYMMDD]요구사항정의서_ver{해당 문서의 버전}
- [YYMMDD]요구사항분석서_ver{해당 문서의 버전}
- [YYMMDD]소프트웨어설계서_ver{해당 문서의 버전}

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
프로젝트정의서	2026-03-16	안정규	안정규
프로젝트관리계획서	2026-04-13	안정규	안정규
요구사항정의서	2026-05-18	안정규	안정규
요구사항분석서	2026-05-18	안정규	안정규
소프트웨어설계서	2026-05-26	안정규	안정규

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Response
1	팀원 변경	High	Low	업무량 분담 조정 팀원 간 화합	신규 인원 채용	안정규
2	주제 변경	High	Low	요구사항의 재설계 클라이언트 집중 면담	요구사항을 전면 재설계하고 클라이언트와 집중 면담을 진행한다.	안정규

8. 참고문헌 및 부록

홍장의, 『소프트웨어 공학 이론과 실제』, 한빛아카데미, 2022

9. 부록

프로젝트정의서 ([260316]프로젝트정의서_ver1)